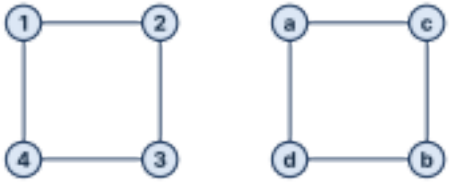
Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Juan Carlos Siqueira de Lima Turma: D1 Data: 26/10/2026

Desafio 5 — Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}
H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}



Grafo G Grafo H

1. Ordem e tamanho

G	4	4
H	4	4

2. Graus e sequência de graus

G: d(1) = d(2) = d(3) = d(4) = 2 → sequência (2, 2, 2, 2)
H: d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 2 → sequência (2, 2, 2, 2)
As sequências de graus são iguais (condição necessária para o isomorfismo).

3. Correspondência entre os vértices

1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta (f: 1→a, 2→c, 3→b, 4→d)

(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

5. Conclusão e justificativa

As 4 arestas de G são levadas em 4 arestas distintas de H, e H tem exatamente 4 arestas. Logo, f é uma bijeção entre V(G) e V(H) que preserva as adjacências nos dois sentidos (u e v são adjacentes em G se, e

somente se, f(u) e f(v) são adjacentes em H). Portanto G ≅ H: os dois grafos são o ciclo C_4, com rótulos e desenhos diferentes (G percorre 1-2-3-4-1 e H percorre a-c-b-d-a). Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Não. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Contraexemplo: o ciclo C_6 (conexo) e a união de dois triângulos disjuntos, $K_3 \cup K_3$ (desconexo), têm ambos 6 vértices, 6 arestas e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas não são isomorfos, pois um é conexo e o outro não. O isomorfismo exige uma bijeção que preserve as adjacências.

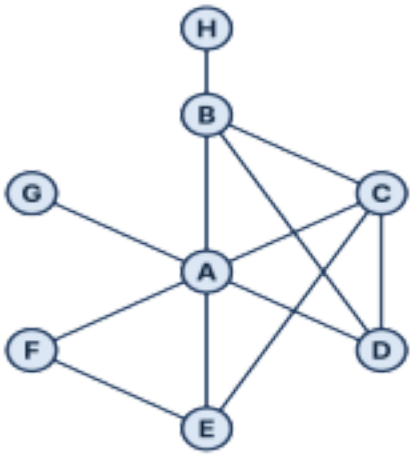
Desafio 7 — Sequência de graus

Construir um grafo simples com oito vértices e sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Planejamento

Graus desejados: A(6), B(4), C(4), D(3), E(3), F(2), G(1), H(1). Soma = 1+1+2+3+3+4+4+6 = 24, então o grafo deve ter 24 ÷ 2 = 12 arestas.
Construção: A (maior grau) liga-se a B, C, D, E, F e G (6 arestas); H liga-se a B; completam-se os graus com B–C, B–D, C–D, C–E e E–F, sem laços nem arestas paralelas.

Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1



Conjunto de arestas E
E = {AB, AC, AD, AE, AF, AG, BH, BC, BD, CD, CE, EF} (12 arestas)

Resultados

Sequência obtida	(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Soma dos graus	24
Número de arestas	12
Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas?	Sim: 24 = 2 × 12 ✔

Justificativa matemática

O grafo é simples (sem laços e sem arestas paralelas) e o grau de cada vértice coincide com a sequência pedida. Pelo Teorema do Aperto de Mãos, a soma dos graus é sempre o dobro do número de arestas, pois cada aresta contribui com 1 grau para cada uma de suas duas extremidades: 24 = 2 × 12. A soma ser par também é condição necessária para que a sequência seja realizável.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022.